

# PHILIPP LITZENBERGER

**Mail:** ph.litzenberger@gmail.com

**Tel:** +49 151 288 028 91

**GitHub:** github.com/phmshk

**Ort:** Frankfurt am Main



## TECH STACK

**Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), TypeScript, React, Next.js

**Data & State Management:** TanStack (Query, Router), Zustand, Redux, SQL, MongoDB, REST API, MSW

**UI & Architecture:** Feature-Sliced Design (FSD), Tailwind CSS, Shadcn/UI, Responsive and Mobile-First Design

**Testing & Infrastructure:** Vitest, React Testing Library, Zod, React Hook Form, Vite, Git, Docker

## SOFTWARE-ENTWICKLUNGSPROJEKTE

### Wlimage - Image Processing & Benchmarking Tool

02.2026

**React, TypeScript, Zustand, Web Workers, Docker, WebAssembly, Canvas API**

- Entwicklung einer High-Performance SPA zur Echtzeit-Analyse von Bildverarbeitungs-Algorithmen (Benchmark JS vs. WASM).
- Maximierung der UI-Responsivität durch Auslagerung rechenintensiver Filter in Web Worker.
- Optimierung des Datentransfers mit Shared Array Buffer und Transferable Objects.
- Setup einer isolierten Build-Umgebung mit Docker zur Kompilierung von C-Modulen in WebAssembly-Targets.

### PanelStudio - Interaktiver SVG-Konfigurator

01.2026

**React, TypeScript, Zustand, Tailwind CSS, SVG API**

- Entwicklung eines interaktiven Editors zur Planung technischer Montageflächen basierend auf der SVG-API.
- Implementierung von Kollisionsprüfung und präziser Koordinatenberechnung zwischen px und cm.
- Implementierung eines custom Drag-and-Drop-Systems.

### FitTrack - Nutrition & Macro Tracker

09.2025 - 11.2025

**React, TypeScript, TanStack Suite (Query, Router), Zustand, FSD, Firebase, MSW, Zod, i18n**

- Implementierung eines robusten Data-Fetching-Layers mit TanStack Query (Caching, Optimistic Updates).
- Gewährleistung von End-to-End Typsicherheit durch die Integration von TanStack Router, Zod-Validierung und umsetzung von OpenAPI-Spezifikationen.
- Vereinfachung des Entwicklungsprozesses durch eine komfortable API-Simulation mit Mock Service Worker (MSW) sowie Integration von Firebase für Authentifizierung und Datamanagement.

## BERUFSERFAHRUNG

---

### Werkstudent - NTT Data

05.2021 - 05.2022

- Entwicklung von Python-Skripten zur Automatisierung von Datenverarbeitungs-Workflows.
- Sicherung der Code-Qualität durch die Implementierung von Unit-Tests in Scala.

## AUSBILDUNG

---

### Elektrotechnik

10.2023 - 09.2025

*Frankfurt University of Applied Sciences*

- Studium vorzeitig beendet.

### Informatik

10.2020 - 10.2022

*TU Darmstadt*

### Abitur (Note: 1.8)

06.2020

*Ludwig-Geissler-Schule, Hanau*

## SPRACHEN & INTERESSEN

---

**Sprachen:** Deutsch (C1), Englisch (B2), Russisch (Muttersprache)

**Interessen:** Mikrocontroller-Programmierung (ESP32/Arduino), Schach